1-2 요구사항정의서

01 PRD: NOMAD Book Trailer (book-trailer)

products/book-trailer/01_PRD.md

작성일 2026-10-15. 신규 단독 제품, 공개 베타, 가입 개방(`core.apps.id='trailer'`, `signup_policy='open'`, `status='beta'`, `docs/products/_supabase-modular/migrations/2600_trailer.sql:37-39`). 브랜드 최종명은 열린 결정 D-1이다. 원본 저장소가 없는 신규 제품이라 이 문서의 "근거"는 확정 결정(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:5-30`), 이식 원천 제품 문서(`README.md` 3장), 외부 확인 자료다. 원본·리뷰에 근거가 없는 수치와 정책은 "제안"으로 표시했다(`docs/products/_PRODUCT_AGENT_BRIEF.md:21`).

한 줄 정의: 원고(PDF·EPUB·DOCX·MD·TXT)나 FLORA 책을 넣으면 AI가 원고를 읽고 "팔리는 훅"을 찾아 브리프를 만들고, 장르별 트레일러 문법으로 스토리보드를 짜고, 장면 이미지·내레이션·자막·음악을 붙여 쇼츠(9:16)·유튜브(16:9)·인스타(1:1, 4:5)·표지 루프 영상을 한 번에 렌더한 뒤, 구매 링크 클릭까지 측정하는 북트레일러 자동화 SaaS다.

1. 페르소나와 핵심 과제

페르소나	상황	목표	좌절
김서연(42), 1인 출판사 대표 겸 작가	1년에 전자책 4~6권을 낸다. 신간 홍보는 블로그 글과 표지 이미지가 전부다	신간마다 쇼츠 1편과 유튜브 소개 영상 1편을 직접 만든다	외주 북트레일러는 30초 22만 원, 60초 44~66만 원(크몽, 2026-10-15 확인, `Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md` 4장)이라 매 권 맡기기 어렵고, 범용 영상 도구는 책의 어느 문장을 써야 할지 알려 주지 않는다
박도윤(35), 중소 출판사 마케터	월 신간 6~10종. 서점 상세·SNS 규격이 제각각이고 저자 승인 절차가 있다	같은 책으로 4개 규격을 한 번에 뽑고, 저자에게 링크로 승인받는다	규격별로 다시 편집하고, 저자 피드백이 메일·메신저로 흩어진다. 성과(구매 링크 클릭)를 영상별로 알 수 없다
이하은(29), 웹소설·전자책 작가	연재 회차마다 쇼츠로 독자를 모은다	주 1~2편, 스포일러 없이 궁금증을 남기는 쇼츠	스포일러 조절이 어렵고, 같은 템플릿을 반복하면 채널이 "양산형"으로 보인다(유튜브 비진정성 콘텐츠 정책, 6.6절)

핵심 과제

#	과제	이 제품의 답
1	원고에서 팔리는 훅을 찾는다	원고 분석(장 요약·인물·주제) → 브리프 3안(로그라인, 훅, 원고 대조를 통과한 인용, 스포일러 수준)
2	장르에 맞는 영상을 규격별로 한 번에 만든다	장르 트레일러 문법 6종 → 스토리보드 → 하나의 스토리보드에서 포맷 5종 렌더 (08_DESIGN_SYSTEM.md 5~9장)
3	영상이 구매로 이어졌는지 안다	책별 구매 링크 단축 코드(`/b/[code]`), 영상·플랫폼 태그별 클릭 집계

2. 범위: MVP와 Phase

기능	범위	근거
책 등록(업로드·붙여넣기), 서지 정보, 권리 확인, 표지 → 브랜드 키트	MVP	핵심 과제 1, 신규
원고 분석, 브리프 3안, 인용 원고 대조, 스포일러 수준	MVP	핵심 과제 1, 신규
장르 트레일러 문법 6종, 스토리보드 생성·편집·장면 재생성	MVP	핵심 과제 2, 신규

기능	범위	근거
장면 이미지(fal Flux, 스타일 고정), 사용자 이미지, 내레이션(같은 목소리), 자막, 카탈로그·사용자 음악	MVP	핵심 과제 2, 이미지·TTS 경로는 sceneflow 설계 이식 (`docs/products/sceneflow/02_ARCHITECTURE.md:176` , `:227-238`)
포맷 5종 렌더(9:16, 16:9, 1:1, 4:5, 표지 루프), 브라우저 미리보기, 포스터·SRT·ZIP 내려받기	MVP	핵심 과제 2, 신규
플랫폼별 메타데이터 팩, 구매 링크·클릭 집계, 제휴 링크 대가성 문구	MVP	핵심 과제 3, 대가성 문구 규칙은 `docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 13장과 같은 기준(이 제품은 코어 affiliate 대신 자체 테이블, 05장 6절)
AI 트레일러 코치 채팅, 책 설정 위키, 음성 대화·받아쓰기, 내레이션 샘플	MVP	확정 결정 13, 14, 16(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:21-24`)
랜딩 3D 히어로 + 3D 영상 단계	MVP	확정 결정 15(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:23`), `docs/products/_design-guide/HERO_3D.md:95-110`
결제(구독·크레딧팩, Toss)	MVP	확정 결정 4(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:12`)
가입/로그인 Stage A(Mock, MVP 개발) → B(Google + 이메일, 공개 베타 전) → C1 카카오·C2 네이버(G2 후, P1)	A·B MVP, C1·C2 P1	확정 결정 22(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:30`), `docs/products/_platform-core/AUTH_ROADMAP.md` 8장 매트릭스 (이 제품 행은 06장 6절 코어 요청 R-T5로 추가 요청)
FLORA(publishing) 책 가져오기	P1(MVP 직후)	모듈러 배포 전용(05장 8절), D-3
외부 승인 링크(저자·편집자), 팀 멤버(publisher 5인)	P1	페르소나 박도윤
YouTube 업로드(공용 sns-uploader 소비), 합성 콘텐츠 표시	P1	`docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md` 11장 (video 소유, 다른 제품 소비), D-10, D-13
음악 BPM 맞춤 컷 길이	P1	신규
작가 목소리 클론(동의 녹음), 캐릭터 일관성(toon 엔진), 다국어판(EN/JA), Suno 음악, sceneflow로 보내기(다채널 예약), 화이트라벨(출판사 로고·도메인)	Phase 2	D-9, D-7, D-10, D-12. 화이트라벨은 `Multi-tenant_Theming/`
타인 도서 트레일러(서평가·북튜버), 서점 상세페이지 직접 등록	Phase 3	D-6. 서점 등록 API 미확인

확정 결정 6(TS 오케스트레이션 + Python 미디어, `docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:14`)은 sceneflow의 결정이다. 이 제품은 렌더 엔진을 열린 결정 D-2로 두고 권장안(Remotion, Node)으로 설계했다(02장 1절). Python은 AI 서비스(`apps/api`)에만 쓴다.

3. 기능 요구사항과 수용 기준

처리 분류: 신규(이 제품에서 처음) / 디벨롭(다른 제품 설계를 이식해 바꿈) / 유지(코어 그대로). 크레딧 값은 4장 표가 정본이다.

3.1 계정·결제

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-001	가입·로그인	유지	Stage A: 로컬 시드 계정 Mock(실제 JWT). Stage B: Google OAuth + 이메일(가입·비밀번호 재설정). C1 카카오·C2 네이버(P1). 가입 시 `signup_app='trailer'` 로 개인 조직 + free 엔타이틀먼트 + 가입 크레딧 60	A: `/login` 개발용 패널에서 페르소나(05장 10절, `suspended` 는 거부· `no_app` 은 온보딩) 로그인 시 `/home` 이 열린다. B-1~B-6, C1-1~C1-5, C2-1~C2-6은 `AUTH_ROADMAP.md` 5.3절·7장 기준을 그대로 통과한다. 가입 직후 지갑 잔액 60	확정 결정 22, `docs/products/_platform-core/AUTH_ROADMAP.md` 2·5·7장

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-002	플랜·크레딧 표시	유지	상단에 잔액, 작업 버튼마다 예상 크레딧, 부족하면 결제 유도	잔액보다 큰 작업 버튼은 비활성 + "N 크레딧 필요" 표시. 서버는 `CR001` 을 402로 돌려준다	`docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 15장
TR-F-003	결제	유지	Toss 구독(creator, publisher)과 크레딧팩 3종. 금액 불일치는 `fail_payment_order`	테스트 키 결제 후 엔타이틀먼트가 바뀌고 월 크레딧이 지급된다. 금액을 바꾼 요청은 주문이 failed로 남는다	확정 결정 4, `docs/products/README.md:130`

3.2 책

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-010	원고 등록	디벨롭	업로드(pdf, epub, docx, md, txt, 20MB 이하, 매직바이트 검사, 서명 URL → 완료 검증) 또는 붙여넣기(600,000자 이하). 서버가 텍스트를 추출해 해시·글자 수를 기록. 원문은 Storage(`org-files/<org>/trailer/books/<book>/manuscript.<ext>`)에만 둔다	21MB 파일은 업로드 전 거부. 확장자를 바꾼 실행 파일은 매직바이트로 거부. 등록 후 `manuscript_sha256` , `manuscript_chars` 가 채워진다. 스캔 PDF(텍스트 없음)는 "텍스트를 찾지 못함" 오류와 붙여넣기 안내(OCR은 Phase 2)	업로드 계약은 `docs/products/flora-publishing/01_PRD.md:96` 이식
TR-F-011	서지 정보	신규	제목, 부제, 저자, 출판사, 장르(publishing 장르 8종 + other), 언어, ISBN(13자리), 출간일, 소개(2,000자), 대상 독자(300자)	잘못된 ISBN(978/979로 시작하는 13자리 숫자가 아님)은 저장 거부(23514)	`2600_trailer.sql:258-302`
TR-F-012	권리 확인	신규	원고·표지·인용·서지 정보를 영상에 쓸 권리가 있음을 확인(고지 버전 `rights-2026-10-v1` , 6.3절 문구). 확인하지 않으면 분석·생성·렌더가 모두 막힌다	미확인 책에서 "분석" 버튼을 누르면 확인 대화상자가 먼저 뜬다. 서버를 직접 호출해도 `TR003` (403). 확인 시각·사람·버전이 감사 로그에 남는다	신규, `2600_trailer.sql` 6-1절
TR-F-013	표지 → 브랜드 키트	신규	표지(png/jpg/webp, 10MB, 600x900 이상)에서 대표색 5개를 결정적 알고리즘으로 뽑아 역할(background, surface, text, accent, accent2)을 배정하고 대비를 검사한 키트 초안을 만든다. 서체는 OFL 한국어 서체 8종에서 장르 기본값	같은 표지는 항상 같은 팔레트. 본문 대비 4.5:1 미만이면 text 색을 자동 보정하고 "보정됨" 표시. 사용자가 색·서체를 바꿔 저장할 수 있다(08_DESIGN_SYSTEM.md 4장)	신규. LLM을 쓰지 않는다(결정적 값은 서버 계산 원칙, `docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.4절)
TR-F-014	구매 링크	신규	책당 10개까지 서점(교보, YES24, 알라딘, 리디, 밀리, KDP, 스마트스토어, 자체 사이트, 기타) https 링크, 제휴 여부 표시. 단축 코드 자동 발급	http 링크는 거부. 단축 링크 `/b/<code>` 를 열면 원 링크로 302 이동하고 클릭이 1 늘어난다. 11번째 링크는 `TR005`	신규
TR-F-015	FLORA 가져오기	디벨롭(P1)	같은 조직의 FLORA 책을 골라 서지 정보와 원고(장·절 본문을 md로 내보내기)를 가져온다. 모듈러 배포에서만	publishing·trailer 엔타이틀먼트가 모두 있고 creator 이상일 때만 목록이 보인다. 모놀리스 배포에서는 메뉴가 없고 직접 호출은 `TR010`	`docs/products/_supabase-modular/migrations/1000_publishing.sql:121-161`

3.3 원고 분석과 브리프

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-020	원고 분석	신규	그래프 `trailer.digest`: 장 나누기(제목 패턴·분량) → 장마다 요약·핵심 문단 위치(글자 오프셋) → 인물·장소·주제·설정 추출 → 책 설정 위키 초안. 원고 해시가 같으면 다시 분석하지 않는다(크레딧 1회)	20만 자 원고가 p95 5분 안에 `digest_status=ready`. 원고를 바꾸지 않고 다시 누르면 "이미 분석됨"(22023). 실패하면 선차감 전액 환불	신규, `2600_trailer.sql` 7-2·7-3절
TR-F-021	브리프 3안	신규	그래프 `trailer.brief`: 분석 결과 + 장르 + 스포일러 수준(none/teaser/light) → 3안. 각 안: 로그라인(60자), 훅 3개(각 40자), 인용 후보 최대 5개(원고 위치 포함), 대상 독자, 무드, 키워드, 스포일러 주의 목록	3안이 서로 다른 각도(인물·질문·분위기 등)다. 결말 장(마지막 15% 분량, 제안)의 문단은 teaser·none 수준에서 인용 후보로 나오지 않는다. 실행이 끝나면 첫 AI 브리프가 현재 브리프로 지정된다	신규
TR-F-022	브리프 편집	신규	사용자가 고친 브리프는 새 버전(source=manual)으로 저장. 이전 버전은 바뀌지 않는다. 훅 선택(0~4)	버전 목록에서 AI/수동이 구분된다. 브리프 행은 수정·삭제 API가 없다(불변)	`2600_trailer.sql` 8-5절
TR-F-023	인용 원고 대조	신규	인용 문장은 원고 원문과 글자 단위로 일치해야 `verified`. 장면당 80자, 트레일러 합계 300자 이하(제안). 사용자가 인용 장면 문구를 고치면 검증이 풀린다	원고에 없는 문장을 인용 장면에 넣으면 "원고와 다름" 배지. 검증 안 된 인용이 있으면 렌더 버튼이 "직접 쓴 문장으로 확인" 대화상자를 먼저 띄운다. 합계 301자는 `TR006`	신규, 6.3절

3.4 스토리보드

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-030	장르 트레일러 문법	신규	카탈로그 6종: 소설 시네마틱, 실용서 문제 해결, 에세이 문장, 시집 타이포그래피, 그림책 동화, 인사이트 훅(숏폼). 책 장르로 기본값 추천. 각 문법은 비트(이야기 단계)와 비중을 가진다	소설 책을 만들면 "소설 시네마틱"이 기본 선택된다. 비트 비중 합계는 100(카탈로그 검사)	`2600_trailer.sql` 11절, 08_DESIGN_SYSTEM.md 6장
TR-F-031	스토리보드 생성	신규	그래프 `trailer.storyboard`: 현재 브리프 + 문법 비트 + 목표 길이(15/30/45/60/90초) → 장면 목록(종류, 길이, 화면 문구, 내레이션, 시각 프롬프트, 모션 프리셋, 음악 큐). 엔드카드는 생성하지 않는다(항상 시스템 장면)	장면 길이 합계가 목표 길이 ±10%. 장면 수 39개 이하. 화면 문구는 장면당 160자, 내레이션 400자 이하. 다시 생성하면 엔드카드를 뺀 장면이 교체되고 스토리보드 버전이 1 오른다	신규
TR-F-032	장면 편집	신규	문구·내레이션·길이·시각 설명·음악 큐 수정(낙관적 동시성), 장면 추가·삭제·순서 변경. 엔드카드는 항상 마지막, 삭제·종류 변경 불가	두 탭에서 같은 장면을 고치면 늦은 쪽이 `TR409`를 받고 최신본을 다시 불러온다. 엔드카드를 첫 칸으로 끌면 놓을 수 없다(`TR007`)	toon-factory 컷 저장 방식 이식(`docs/products/_supabase-modular/migrations/2000_toon.sql:476-497`)
TR-F-033	장면 단위 재생성	디벨롭	장면 하나의 이미지·내레이션만 다시 만든다(이전 에셋은 superseded로 남는다)	재생성 비용은 그 장면 단가만. 이전 에셋으로 되돌리기 1단계(P1)	toon-factory 컷 단위 재생성
TR-F-034	엔드카드	신규	트레일러를 만들면 자동 생성. 표지, 제목, 저자, 대표 구매 링크 안내(단축 링크 QR 또는 "프로필 링크"), "AI 생성 이미지·음성 포함" 표시(AI 에셋이 있으면 항상)	사용자가 문구 한 줄(CTA)만 바꿀 수 있다. AI 에셋이 하나라도 있는 렌더는 `ai_label=true`이고 엔드카드에 표시가 그려진다(DB CHECK)	6.4절, `2600_trailer.sql` 5-6절

3.5 에셋

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-040	장면 이미지	디벨롭	fal Flux로 장면 이미지 생성. 스타일 고정: 브랜드 키트 팔레트 + 문법별 스타일 프리셋 + 트레일러 고정 seed. 실존 인물·유명인·특정 작가 화풍 금지, 인물은 기본 실루엣·뒷모습·소품 중심 (08_DESIGN_SYSTEM.md 8장). 안전 검사 켬	같은 트레일러의 장면 이미지가 같은 팔레트·질감으로 보인다(사람 검토 기준표 08장 8.3절). 실존 인물 이름이 든 프롬프트는 compliance가 막는다	sceneflow 이미지 경로 (`docs/products/sceneflow/02_ARCHITECTURE.md:176`)
TR-F-041	사용자 이미지	신규	장면에 직접 이미지(png/jpg/webp, 10MB) 업로드. 권리 확인 체크 필수	체크 없이 올리면 거부. 사용자 이미지는 AI 생성 표시 대상이 아니다 (`source=upload`)	`2600_trailer.sql:511-545`
TR-F-042	내레이션	디벨롭	엔진 선택(auto, ElevenLabs, 오픈소스). 첫 내레이션이 끝나면 제공자·보이스를 트레일러에 고정하고 이후 모든 장면은 같은 목소리. 장면 재생성도 같은 값	다른 목소리 결과는 저장 거부 (22023). 엔진 실패는 같은 엔진으로만 3회 재시도 후 그 장면 실패 + 환불	`docs/products/_platform-core/VOICE_ARCHITECTURE.md:47` , `docs/products/sceneflow/02_ARCHITECTURE.md:227-238`
TR-F-043	음악	신규	라이선스 검증된 카탈로그 곡(무드·BPM) 또는 사용자 업로드(mp3/wav, 20MB, 5분, creator 이상, 권리 확인). 내레이션 구간 자동 덕킹(-12dB, 제안)	권리 확인 없는 업로드 음악으로 렌더하면 `TR011` . 라이선스 검증 기록이 없는 곡은 공개할 수 없다(DB CHECK)	toon-factory 리뷰 #6 차단과 같은 방식 (`2000_toon.sql:94-115`)
TR-F-044	자막	신규	내레이션·화면 문구 자막을 번인하고 SRT도 만든다. 플랫폼 안전 영역 안에만 배치	9:16에서 하단 UI 영역 (08_DESIGN_SYSTEM.md 5.2절)에 자막이 겹치지 않는다. SRT 시간이 영상과 100ms 안에서 맞는다	신규

3.6 렌더와 내보내기

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-050	멀티포맷 렌더	신규	하나의 스토리보드로 9:16(1080x1920), 16:9(1920x1080), 1:1(1080x1080), 4:5(1080x1350), 표지 루프(5~8초, 9:16·1:1) 렌더. 720p(free), 1080p(creator 이상). 렌더 시점 스냅샷 저장	같은 스냅샷으로 다시 렌더하면 같은 영상(프레임 해시 비교, 렌더러 테스트). 포맷마다 텍스트가 안전 영역 안에 있다	신규
TR-F-051	미리보기	신규	편집 화면에서 브라우저 미리보기(Remotion Player, 실제 에셋 저해상도 프록시, 크레딧 0). 서버 미리보기 렌더(480p, 항상 워터마크, 1크레딧)는 공유용	미리보기 시작 2초 안 첫 프레임 (제안). 브라우저 미리보기에는 다운로드 경로가 없다	toon-factory 리뷰 #1 차단(05장 7절)
TR-F-052	워터마크·AI 표시	신규	워터마크는 free 플랜과 480p 미리보기에 서버가 강제. AI 표시는 모든 플랜에서 AI 에셋이 있으면 강제	사용자 입력으로 워터마크·AI 표시를 끌 수 없다(요청 필드가 없다, DB CHECK)	6.4절
TR-F-053	포스터·SRT·묶음	신규	렌더마다 포스터 PNG(첫 프레임이 아닌 제목 장면), SRT, 플랫폼별 ZIP(영상+포스터+SRT+메타데이터 txt)	ZIP 파일명이 RFC 5987 한글 파일명으로 내려온다	`docs/products/nomad-docs/07_SOURCE_MIGRATION.md` 1.2절 (한글 파일명)
TR-F-054	보존	신규	렌더 파일 보존 free 14일, 유료 90일(제안). 만료 7일 전 알림	만료된 렌더는 목록에 "만료" 배지, 같은 스냅샷 재렌더 버튼	`2600_trailer.sql` 7-6절

3.7 메타데이터와 성과

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-060	메타데이터 팩	신규	그래프 `trailer.meta`: 플랫폼별(유튜브 쇼츠, 유튜브, 인스타그램, 틱톡, 네이버 클립, 서점, 일반) 제목·설명·해시태그 + 구매 단축 링크(UTM 태그 포함)	해시태그 30개 이하, 공백 없음(DB CHECK). 설명에 근거 없는 판매 실적·순위 문구가 있으면 compliance FAIL	신규
TR-F-061	대가성 문구	신규	제휴 링크가 하나라도 들어간 메타데이터는 설명 첫 줄에 대가성 문구. 사용자가 지워도 다시 들어간다	대가성 문구를 지운 저장은 문구가 다시 붙은 채 저장된다. `has_affiliate`를 직접 끌 수 없다(42501)	`docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 13장 기준, `2600_trailer.sql` 5-9절
TR-F-062	클릭 측정	신규	`/b/<code>?t=<태그>` 클릭을 영상·플랫폼 태그별로 집계(IP는 일 단위 솔트 sha256만)	책 상세에서 링크별·태그별 7일·30일 클릭이 보인다. 원 IP는 어디에도 저장되지 않는다	6.1절
TR-F-063	YouTube 업로드	디벨롭(P1)	공용 sns-uploader로 쇼츠·동영상 업로드, 합성 콘텐츠 표시(API 가능 여부 미확인, D-13), 예약. 같은 템플릿 반복 업로드 경고	업로드 1건 1크레딧(sceneflow와 같음). 같은 채널에 같은 템플릿 영상이 7일 안 3편 이상이면 경고(6.6절)	`docs/products/_platform-core/SHARED_MODULES.md` 11장, `docs/products/sceneflow/01_PRD.md:189`

3.8 검토·승인·팀

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-070	버전 기록	신규	렌더마다 스냅샷(장면·에셋·키트·템플릿 버전). 브리프는 불변 버전	렌더 상세에서 그 시점 스토리보드를 읽기 전용으로 열 수 있다	`2600_trailer.sql:582-620`
TR-F-071	외부 승인 링크	디벨롭(P1)	publisher 플랜. 완료된 렌더 1~5개로 승인 링크(7일, 토큰 sha256만 저장). 저자는 로그인 없이 재생·승인·수정 요청(1,000자)	만료·결정된 링크는 `TR009`. 승인되면 트레일러가 approved	sceneflow 고객 승인 설계 이식 (`docs/products/sceneflow/01_PRD.md` 3.1절, VD-F-123)
TR-F-072	팀	유지(P1)	publisher 5인. owner/admin/member/viewer. viewer는 읽기만	viewer가 장면을 고치면 0행(정책). 책 삭제는 owner/admin만	`docs/products/_platform-core/CORE_SPEC.md` 3장

3.9 compliance

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-080	금지 문구·위험 검사	디벨롭	모든 그래프 마지막 노드와 렌더 직전에 규칙 검사(`packages/trailer-rules`): 근거 없는 판매·순위·수상 표현, 보장 표현, 가상 독자 후기, 의료·투자 효능 단정, 도서정가제 위반 할인 표현, 실존 인물 이름의 이미지 프롬프트, 스포일러 수준 위반. FAIL은 차단, WARN은 확인 후 진행	"베스트셀러 1위" 문구는 근거 입력이 없으면 FAIL로 렌더 버튼이 막힌다. "정가 50% 할인"은 FAIL. WARN은 사용자가 확인하면 진행되고 감사 로그가 남는다	6.5절, sceneflow compliance 노드 이식 (`docs/products/sceneflow/02_ARCHITECTURE.md:214`)

3.10 AI·음성 (확정 결정 13~17)

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-100	트레일러 코치 채팅	신규	Dify `trailer-chat` + FastAPI `/tools/answer`. 이 책의 원고 컬렉션(RAG)과 위키만 근거로 답한다(예: "3장에서 쓸 만한 문장 찾아 줘"). 답변에 장 번호·문단 위치 출처	출처 없는 답은 "원고에서 근거를 찾지 못했다"로 끝난다. 다른 책·다른 조직 원고는 검색되지 않는다(조직·컬렉션 필터). 실패하면 턴 크레딧 환불	`docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md` 2~5장
TR-F-101	책 설정 위키	신규	분석 때 인물·장소·용어 위키 초안 자동 생성(크레딧은 분석에 포함), 사용자 편집. 스토리보드·이미지 프롬프트가 위키를 근거로 인물 묘사를 맞춘다	위키에서 인물 머리색을 바꾸면 다음 장면 이미지 프롬프트에 반영된다. 삭제는 보관, 개인정보 삭제 요청은 `purge_wiki_page`	`docs/products/_platform-core/LLM_WIKI.md`
TR-F-102	음성 대화·받아쓰기	유지	코치에게 말로 묻고 답을 듣는다. 내레이션 문구를 말로 입력(60초)	마이크 권한을 거부해도 텍스트로 모든 기능을 쓸 수 있다. 녹음은 기본 저장하지 않는다 (`store_audio=false`)	확정 결정 16, `docs/products/_platform-core/VOICE_ARCHITECTURE.md` 6·8장
TR-F-103	내레이션 샘플	유지	보이스 고르기 전 100자 샘플	샘플은 선택한 엔진·보이스로만 만들고 다른 엔진으로 대체하지 않는다	`docs/products/sceneflow/02_ARCHITECTURE.md:237`
TR-F-104	국외 이전 동의	유지	온보딩·설정에서 상용 AI·음성 제공자로의 국외 이전 동의. 동의하지 않으면 오픈소스 경로만	미동의 조직에서 ElevenLabs 보이스가 선택지에 없다. 원고 분석은 오픈소스로 진행된다	`docs/products/_supabase-modular/migrations/0008_core_ai.sql:419-476`

3.11 공개 화면과 운영

ID	기능	처리	요구사항	수용 기준	근거
TR-F-110	랜딩	신규	3D 히어로(펼친 책에서 장면 카드가 떠올라 세로 프레임으로 정렬되고 재생되는 장면) + 3D 영상 단계 + 정지 이미지. 샘플 갤러리는 자사(디지털노마드연구소) 도서로 실제 만든 결과만	`HERO_3D.md` 4절 수용 기준 통과. 카피에 미검증 수치·가상 후기 없음(6.5절)	확정 결정 15, `docs/products/_design-guide/HERO_3D.md`
TR-F-111	공개 리다이렉트	신규	`/b/[code]` (로그인 없음), 분당 IP 60회(제안) 초과는 429	없는 코드는 404. 리다이렉트는 https 링크만	`2600_trailer.sql` 7-7절
TR-F-120	운영자 카탈로그	신규	문법·템플릿·음악 등록, 라이선스 검증 기록(검증자·시각), 공개/은퇴	라이선스 검증 없이 음악을 공개하면 DB가 거부한다	`2600_trailer.sql:230-253`
TR-F-121	탈퇴·삭제	유지	책 삭제는 30일 유예 후 원고·에셋·렌더·위키·RAG 청크까지 삭제(purge)	30일 뒤 Storage 경로와 `core.ai_chunks` 에 그 책 행이 없다	`docs/products/flora-publishing/01_PRD.md:107`

3.12 Phase 2 이후 (요약)

ID	기능	범위	비고
TR-F-130	작가 목소리 클론	Phase 2	본인 동의 녹음, 공용 음성 서버 정책 확인 후(D-9)
TR-F-131	캐릭터 일관성	Phase 2	toon-factory 캐릭터 엔진 연계(`docs/products/toon-factory/01_PRD.md`)
TR-F-132	sceneflow로 보내기	Phase 2	다채널 예약 업로드·분석은 sceneflow가 소유(D-10)
TR-F-133	화이트라벨	Phase 2	출판사 로고·도메인(Model B, `Multi-tenant_Theming/`)

ID	기능	범위	비고
TR-F-134	다국어판	Phase 2	EN/JA 내레이션·자막, KDP 홍보
TR-F-135	Suno 음악	Phase 2	공식 API 미확인(sceneflow D-8과 같은 문제)

4. 요금과 크레딧

정본: 이 장과 `supabase/monolith/seed.sql`, 모듈러 `2600_trailer.sql` 12절(전부 제안, 베타 원가 측정 후 D-4에서 확정). 확정 결정 8은 이 제품을 다루지 않는다(`docs/products/00_MERGE_ANALYSIS.md:16`). 가격은 VAT 포함(B2C SaaS, `Price_Plans/_common/PRICING_PRINCIPLES.md` 7장). 단계별 가격 계획은 `Price_Plans/book-trailer/PRICE_PLAN.md` .

코드	가격	월 크레딧	가입 크레딧	이월	주요 features
free(기본)	0원	0	60(1회)	없음	책 1권, 트레일러 1편, 9:16만, 720p, 30초, 워터마크
creator	29,000원/월	800	0	불가	책 10권, 책당 5편, 포맷 5종, 1080p, 90초, 프리미엄 템플릿, 음악 업로드, FLORA 가져오기, YouTube 업로드(P1)
publisher	99,000원/월	3,000	0	불가	책 100권, 책당 20편, 팀 5인, 브랜드 키트 30, 승인 링크(P1), 우선 렌더

`core.plans.features` 키 해석(서버와 SQL만 읽는다, `2600_trailer.sql` 1절 헬퍼):

키	타입	의미	키가 없을 때
`max_books`	int	삭제되지 않은 책 수 상한(트리거 `enforce_plan_limits`)	1
`max_trailers_per_book`	int	책당 트레일러 수	1
`formats`	text[]	렌더 가능 포맷	`["vertical_9_16"]`
`max_resolution`	text	`720p` 또는 `1080p`	`720p`
`max_duration_s`	int	트레일러 최대 길이(초)	30
`watermark`	bool	true면 렌더러가 워터마크 강제	true
`brand_kits_max`	int	브랜드 키트 수	1
`members_max`	int	조직 활성 멤버 상한(서버 판정)	1
`approval_links`	bool	외부 승인 링크	false
`priority_render`	bool	렌더 잡 우선순위 1(기본 100)	false
`premium_templates`	bool	프리미엄 템플릿 렌더	false
`music_upload`	bool	사용자 음악 업로드	false
`sns_upload`	bool	YouTube 업로드(P1)	false
`flora_import`	bool	FLORA 가져오기(P1)	false
`ai_chat`	bool	코치 채팅	true
`ai_chat_turns_per_day`	int	사용자당 하루 채팅 턴(공정 사용)	20
`voice_chat`	bool	음성 대화·받아쓰기	true
`storage_mb`	int	조직 저장 용량(원고·이미지·음악·렌더 합계, 서버 판정)	300

-1(무제한)은 쓰지 않는다(`Price_Plans/_common/PRICING_PRINCIPLES.md` 6장 무제한 금지).

크레딧 단가. 서버 상수 `apps/web/src/server/pricing.ts`가 정본이고 DB는 받은 값만 차감한다(코어는 단가를 모른다, sceneflow와 같은 구조 `docs/products/sceneflow/01_PRD.md:175`).

작업	크레딧	근거(전부 제안)
원고 분석(20만 자까지) / 10만 자 추가마다	20 / 8	오픈소스 우선 체인. 20만 자 ≈ 입력 30만 토큰 x 0.2cr(`docs/products/_supabase-modular/seed.sql:243-262` 오픈소스 단가) + 출력 + 위키 초안. 같은 원고 재분석 0
브리프 3안	8	분석 결과 1만~1.5만 토큰 입력 + 3안 출력, Claude 단가(입력 1cr/1k, 출력 4cr/1k)
스토리보드 생성·재생성	6	브리프 + 문법 + 위키 입력, 장면 JSON 출력
장면 이미지 1장(생성·재생성)	3	sceneflow 이미지 1장과 같다(`docs/products/sceneflow/01_PRD.md:184`)
사용자 이미지 등록	0	정규화(리사이즈)만
내레이션 장면 1개: ElevenLabs / 오픈소스	2 / 1	장면 평균 60자. 코어 단가(EL 5cr/천 자, 오픈소스 1cr/천 자)에 최소 단위·재시도 여유
렌더 15~30초 / 45~60초 / 90초	4 / 6 / 8	sceneflow 숏폼 인코딩 3보다 높다: 헤드리스 Chromium 프레임 렌더가 FFmpeg 합성보다 CPU를 더 쓴다(D-2)
1080p 추가	+2	픽셀 2.25배
표지 루프	2	5~8초
서버 미리보기 렌더(480p, 워터마크)	1	공유용. 브라우저 미리보기는 0
메타데이터 팩(플랫폼 4개까지)	2	트렌드 분석 단가와 같게
표지 팔레트 추출, 구매 링크, 클릭 집계, 승인 링크	0	결정적 처리·조회
YouTube 업로드(P1)	1/건	sceneflow와 같다

예: 30초 무료 체험 = 분석 20 + 브리프 8 + 스토리보드 6 + 이미지 4장 12 + 오픈소스 내레이션 4장면 4 + 렌더 4 = 54 크레딧(가입 60 안). 60초 creator 세트 = 분석 20 + 브리프 8 + 스토리보드 6 + 이미지 8장 24 + EL 내레이션 8장면 16 + 9:16 1080p 8 + 16:9 1080p 8 + 표지 루프 2 + 메타 2 = 94 크레딧(creator 월 800으로 약 8세트).

크레딧팩: pack_300 11,900원 / pack_1000 35,000원 / pack_3000 95,000원(제안). 구독 크레딧 단가(creator 36.3원, publisher 33원)가 팩(39.7원, 35원, 31.7원)보다 대체로 낮게 두어 구독을 주력으로 한다 (`Price_Plans/_common/PRICING_PRINCIPLES.md` 3장 4단계).

4.1 AI·음성 크레딧 단가 (제안)

제공자 단가는 코어 seed `core.ai_model_prices` (`docs/products/_supabase-modular/seed.sql:243-262`)이고, 선차감·정산 규칙은 `docs/products/_platform-core/AI_ARCHITECTURE.md` 7장, 음성은 `VOICE_ARCHITECTURE.md` 7장을 따른다. 계산 상수는 `apps/web/src/server/ai-pricing.ts`.

작업	선차감(예상)	정산	멱등 키
분석·브리프·스토리보드·메타 그래프	위 표 정액	정액. 상한 초과 원가는 운영사 부담, `ai_usage` 에 원가만 기록	`run:trailer:<request_id>`
코치 채팅 1턴	3	실제 토큰 x 단가 + Dify 보조 0.5, 올림. 최소 1, 상한 5	`conv:<id>:turn:<n>`
음성 질문·받아쓰기 STT(60초 이하)	분 단위 올림: 오픈소스 1, ElevenLabs 3	실제 `audio_seconds`	`voice:<voice_job_id>`
답변 읽어 주기 TTS	천 자 단위 올림 x (오픈소스 1, ElevenLabs 5)	실제 `characters`	`voice:<voice_job_id>`

작업	선차감(예상)	정산	멱등 키
내레이션 샘플(100자 이하)	1	실제	`voice:<voice_job_id>`
위키 수동 점검 / 주간 자동	1 / 0	실제 / 운영사 부담	`run:<ai_run_id>`
원고 RAG 색인	0(분석에 포함)	조직당 월 청크 20,000 상한(제안)	`run:<ai_run_id>`

규칙	내용
경로별 단가	국외 이전 미동의 조직은 오픈소스만 남아 오픈소스 단가(내레이션 1/장면)가 자동 적용된다. 화면은 실제 경로의 예상치를 보여 준다
실패 환불	결과가 전달되지 않은 실패는 선차감 전액 환불(`core.fail_job`). 결과를 넘긴 실행은 잡이 나중에 실패해도 환불하지 않는다 (`finish_run` 이 환불 표시를 끈다)
표시	버튼에 "약 N 크레딧", 정산 결과는 실행 기록과 원장 표에

환불 정책(제안): 크레딧팩은 결제 후 7일 안 미사용분 전액 환불, 구독은 다음 결제일부터 해지(당월 크레딧 유지). 전자상거래법 청약철회 기준 확인 필요.

5. 비기능 요구사항

항목	값	근거
업로드 상한	원고 20MB·600,000자, 표지 10MB(600x900 이상), 사용자 이미지 10MB, 음악 20MB·5분	제안. 원고 상한은 장편 2권 분량, `runtime_config.max_manuscript_chars`
원고 파싱	20만 자 p95 60초	제안
원고 분석	20만 자 p95 5분	제안(오픈소스 LLM 장 단위 병렬 4)
브리프 / 스토리보드	p95 90초 / 60초	제안
장면 이미지 / 내레이션	장당 p95 40초 / 장면당 p95 20초	제안
렌더	30초 720p p95 3분, 60초 1080p p95 6분(렌더러 4 vCPU, 동시 2)	제안. Remotion 서버 렌더 벤치마크로 W2 끝에 확정(TR-06-047)
브라우저 미리보기	첫 프레임 2초 이내(프록시 480p)	제안
동시 작업	조직당 AI 실행 4, 렌더 2(`runtime_config`)	`2600_trailer.sql` 11절
인용 한도	장면당 80자, 트레일러당 300자	제안(6.3절)
보존	원고·분석·위키: 책 삭제 시까지(삭제 후 30일 유예 → purge). 렌더: free 14일, 유료 90일. 클릭 로그 13개월. 승인 링크 7일. 음성 녹음 기본 저장 안 함	제안, `VOICE_ARCHITECTURE.md` 6장
가용성	월 99.5%(웹), 렌더는 큐 지연 허용(실패 시 자동 환불)	제안
레이트 리밋	인증 API는 `SECURITY_BASELINE.md` 8장 기본값. `/b/[code]` IP당 분당 60, 승인 링크 IP당 분당 20	제안
접근성	앱 WCAG AA. 영상: 자막 기본 켬, 화면 문구 대비 4.5:1, 장면 문구 최소 노출 1.2초 + 글자당 60ms(08_DESIGN_SYSTEM.md 7장)	제안

6. 법, 개인정보, 금지 문구

6.1 개인정보

항목	내용
수집 항목	계정(이메일, 이름, 로그인 제공자 식별자: Google `sub`, 카카오 회원번호, 네이버 고유 id), 결제(Toss 빌링키 참조만), 원고·표지·사용자 이미지·음악(저작물. 등장인물 실명 등 개인정보가 들어 있을 수 있다), 음성(음성 대화 시 처리 후 기본 미저장), 링크 클릭(IP 일 단위 솔트 sha256, User-Agent 300자, referrer 500자)
목적	서비스 제공(영상 제작), 결제, 부정 이용 방지, 클릭 통계
보존	5장 보존 행. 탈퇴 시 30일 유예 후 삭제(결제 기록은 전자상거래법 5년)
암호화 컬럼	이 제품 테이블에 비밀 컬럼이 없다. YouTube 채널 토큰(P1)은 `core.encrypted_credentials`(AES-256-GCM, `SECURITY_BASELINE.md` 12장)
삭제 절차	soft delete(`books.deleted_at`) → 30일 → purge 잡(Storage, `ai_chunks`, `wiki_pages`, 렌더)
제3자 제공·국외 이전	LLM(Anthropic·OpenAI·Google): 원고 분석 결과·발췌, 브리프·장면 문구. 원고 전문은 동의 조직의 분석 대체 경로에서만. fal: 이미지 프롬프트(영어)만, 원고 원문 없음. ElevenLabs: 내레이션 문장. 모두 국외 이전 동의 조직만(TR-F-104). 오픈소스 경로는 운영사 GPU 서버
학습 사용	제공자 API의 학습 미사용 정책은 계약 시 확인(미확인). 이 제품은 원고를 자체 모델 학습에 쓰지 않는다

6.2 약관·고지

항목	내용
이용약관	생성물 저작권: 사용자가 권리를 가진 원고·표지에서 만든 영상의 이용 권한은 사용자에게 있다. AI 생성 이미지·음성의 저작권 보호 여부는 법적으로 확정되지 않았음을 고지(미확인)
개인정보처리방침	6.1절
생성물 책임	영상 게시 전 내용 확인 책임은 사용자에게 있다. compliance는 보조 수단이다
AI 생성 표시	6.4절

6.3 권리 확인과 인용 (고지 버전 `rights-2026-10-v1`)

권리 확인 대화상자 문구(제안):

> 이 책의 원고, 표지, 책 정보를 홍보 영상에 쓸 권리가 있습니다(저자 본인이거나 저자·출판사의 허락을 받았습니다). 영상에 인용하는 문장은 이 책의 일부이며, 출간 전 원고라면 공개해도 되는 범위만 씁니다. 권리가 없는 자료로 만든 영상의 책임은 저에게 있습니다.

규칙	내용	근거
인용 한도	장면당 80자, 트레일러당 300자	제안. 자기 책 홍보라도 과다 인용은 미출간 원고 유출·스포일러 위험이 있다. 저작권법상 공정 인용 판단과는 별개인 제품 상한
원고 대조	인용은 원고와 글자 단위로 일치해야 검증. 고치면 검증 해제	TR-F-023
타인 도서	MVP는 권리자(저자·출판사·대리인) 전용. 서평가용은 Phase 3(D-6)	
음악	카탈로그는 상업 이용 라이선스 검증 곡만(DB CHECK). 사용자 업로드는 권리 확인	TR-F-043
서체	OFL 한국어 서체만(08_DESIGN_SYSTEM.md 4.2절). 라이선스는 구현 시 재확인	

규칙	내용	근거
초상	실존 인물(유명인·작가 포함) 생성 금지. 작가 본인 사진은 사용자 이미지 업로드 + 권리 확인으로만	
아동	그림책 문법은 실존 아동 사진 업로드 시 보호자 동의 확인 문구를 추가로 받는다(제안)	

6.4 AI 생성물 표시

위치	표시
영상 엔드카드	AI 에셋이 하나라도 있으면 "AI 생성 이미지·음성 포함"(08_DESIGN_SYSTEM.md 9.1절). 사용자가 끌 수 없다 (`renders_ai_label_check`)
메타데이터 설명	끝 줄 제안 문구 "이 영상은 AI 도구로 제작되었습니다"(삭제 가능, 플랫폼 표시와 별개)
YouTube 업로드 (P1)	사실적인 합성 콘텐츠면 "변경되거나 합성된 콘텐츠" 표시. API로 설정 가능한지 미확인(D-13), 불가하면 업로드 완료 화면에 수동 체크 안내
코치 채팅·음성	응답에 "AI 답변" 표시, 음성 답변 첫 재생 전 AI 음성 고지

6.5 금지 문구 (제품 마케팅과 생성 콘텐츠 양쪽)

분류	예	처리
근거 없는 실적·순위·수상	"베스트셀러 1위", "10만 부 돌파", "○○상 수상작"	사용자가 근거(출처 URL 또는 메모)를 입력하지 않으면 FAIL
보장 표현	"읽으면 반드시 부자가 된다", "100% 합격"	FAIL
가상 후기	존재하지 않는 독자 리뷰·별점	FAIL(그래프가 만들지 않고, 사용자가 넣으면 FAIL)
의료·투자 단정	실용서의 효능·수익 단정	FAIL
도서정가제	신간 정가 대비 15% 초과 할인 표현, "반값"	FAIL. 출판문화산업 진흥법의 가격 할인 10% + 경제상 이익 합계 15% 이내 기준(현행 조문 확인 필요, D-11)
스포일러	스포일러 수준을 넘는 결말·반전 노출	none·teaser에서 WARN(분석의 결말 구간 문단 인용)
타사 상표	다른 출판사·서점 로고를 영상에 넣기	WARN
랜딩 카피	미검증 사용자 수·제작 편수, 가상 고객 후기	출시 전 체크리스트에서 차단(`docs/products/_design-guide/DESIGN_PRINCIPLES.md` 카피 규칙)

6.6 플랫폼 약관

플랫폼	위험	대응
YouTube	반복·대량 생산형 콘텐츠는 수익화 제외(비진정성 콘텐츠 정책, 2025-07-15 명칭 변경, 2026-07 기준 강화 보도). 같은 템플릿 반복 업로드가 채널 단위로 판정될 수 있다	같은 채널에 같은 템플릿 영상 7일 3편 이상이면 경고(P1 업로드). 문법·템플릿·모션 프리셋 변주를 기본으로 둔다(08_DESIGN_SYSTEM.md 10장). 랜딩에서 "대량 업로드" 표현을 쓰지 않는다
인스타그램·틱톡	AI 생성 표시 정책	메타데이터 팩에 플랫폼별 안내
서점	상세페이지 영상 등록 규격·심사(미확인)	Phase 3

6.7 대가성 문구

제휴 링크(알라딘 TTB, 쿠팡 파트너스 등)가 들어간 메타데이터는 설명 첫 줄에 대가성 문구가 들어간다(공정위 추천·보증 심사지침 "제목 또는 본문 시작" 기준, `docs/products/_platform-core/DOC_TEMPLATE.md:97`). 끄는 옵션이 없고 DB CHECK가 최종

보장한다(TR-F-061).

7. KPI

지표	목표(제안)	측정 방법	기간
첫 트레일러까지 걸린 시간(가입 → 첫 렌더 성공)	중앙값 20분 이하	가입 시각과 첫 succeeded 렌더 시각	베타 8주
무료 체험 완주율(가입자 중 첫 렌더 성공)	40% 이상	위와 같음	베타 8주
브리프 채택률(AI 브리프를 고치지 않거나 훅만 고르고 진행)	60% 이상	현재 브리프 source, 수동 버전 수	월
장면 재생성 비율(장면당 평균 재생성 횟수)	0.5회 이하	`generation_runs` scene_image/narration	월
렌더 성공률	97% 이상	renders succeeded / 종료 렌더	주
렌더 p95 시간	5장 값 이하	started_at → finished_at	주
유료 전환율(free → creator 이상)	8% 이상	엔타이틀먼트 변경	베타 이후 월
구매 링크 클릭이 있는 트레일러 비율	50% 이상	`link_clicks`	월
매출총이익률	70% 이상	`ai_usage` 원가 + 렌더러 비용 / 매출	월
compliance FAIL 뒤 수정 완료율	90% 이상	FAIL 이후 같은 트레일러 렌더 성공	월

8. 열린 결정

#	결정	선택지	권고
D-1	브랜드명	NOMAD Book Trailer(가칭) / 디지털노마드연구소 하위 브랜드 / 별도 이름	베타는 가칭. 출판 브랜드 FLORA와 묶을지 출시 전 결정
D-2	렌더 엔진	(a) Remotion(React 컴포지션, Node 렌더러) (b) FFmpeg 직접 합성(sceneflow 미디어 워커 방식)	(a). 디자인 토큰을 앱·영상이 같이 쓰고, 텍스트·한글 조판이 브라우저 수준이다. 라이선스: 개인·직원 3명 이하 영리 조직은 무료, 그 밖은 Company License(Remotion LICENSE.md 4.0.529, 2026-10-15 확인). 직원이 4명이 되는 시점에 구매
D-3	FLORA 연동 시점	MVP / P1 / Phase 2	P1. FLORA가 먼저 완성되어야 하고 모듈러 배포에서만 된다
D-4	가격·단가 확정	4장 제안값 유지 / 베타 원가 측정 후 조정	베타 4주 원가 측정 후 확정
D-5	인용 한도	80/300자 / 120/500자	80/300자로 시작, 출판사 의견으로 조정
D-6	타인 도서 트레일러	허용 / Phase 3 / 금지	Phase 3. 서평가용 권리 모델(인용 범위, 출판사 허락) 별도 설계
D-7	음악 카탈로그 확보	자체 제작 / 커미션 / 상업 라이선스 구매 / Suno(Phase 2)	커미션 + 상업 라이선스 혼합 30곡으로 베타. Suno는 공식 API 확인 후
D-8	무료 플랜 범위	30초 1편 / 15초 3편	30초 1편(가입 60 크레딧)
D-9	작가 목소리 클론	Phase 2 / 제외	Phase 2, 본인 녹음 동의 + 제공자 정책 확인
D-10	다채널 업로드	sns-uploader 직접 소비(P1) / sceneflow로 보내기(Phase 2)	P1은 YouTube만 직접, 다채널은 sceneflow로 넘긴다
D-11	도서정가제 규칙	15% 기준 FAIL / WARN만	법률 확인 전 FAIL(보수적)
D-12	화이트라벨 판매	Phase 2 / 대행 수요 확인 후	출판사 계약 3곳 이상이면 착수

#	결정	선택지	권고
D-13	YouTube 합성 콘텐츠 표시	API 설정 / 수동 안내	API 미확인. 확인 전에는 수동 안내

8.1 인증 단계 결정 (확정 결정 22)

#	결정	선택지	권고
D-14	카카오 이메일 정책	이메일 필수 동의 / 선택 + 보충 입력	`AUTH_ROADMAP.md` 7.1절 기본값(선택 + 보충 입력)
D-15	네이버 경로	Supabase 커스텀 OIDC / 서버 브리지	스파이크 결과로 결정(`AUTH_ROADMAP.md` 7.2.2절). 브리지면 코어 `staged/0010` 적용 요청
D-16	이메일 가입 유지	유지 / Google만	유지(출판사 업무 메일 계정 사용자가 많다)
D-17	Google 클라이언트 분리	로그인용과 YouTube 채널용 분리 / 하나	분리(sceneflow D-29와 같은 이유)

8.2 인증 단계 범위 (확정 결정 22)

단계	범위	작업	게이트
A Mock	로컬 Supabase 시드 페르소나 9종(05장 10절, `suspended` 는 거부 확인용)으로 실제 JWT 로그인. 쿠키 역할 Mock 금지	TR-06-004	MVP 개발 전 기간
B Google + 이메일	공개 베타 전. 콜백 `/auth/callback`, 첫 로그인 약관 동의	TR-06-053(P0)	G1(사람 판정)
C1 카카오	P1	TR-06-054	G2
C2 네이버	P1	TR-06-055	G2

로그인 없는 흐름: `/b/[code]` (구매 링크), `/review/[token]` (외부 승인, P1), 랜딩. 이 화면에는 로그인 버튼을 넣지 않는다 (`AUTH_ROADMAP.md` 8장 끝).